

INFO208 – Unidad 2

Guía de Ejercicios – 29/oct y 03/nov 2025

En esta guía, veremos ejercicios relativos al Análisis de Requisitos, temas vistos en clases (P10 a P17).

1. Se tiene la siguiente declaración de visión para un sistema que permite administrar reservas de transporte de pasajeros desde Valdivia al aeropuerto de Pichoy.

Para	Personas que viajan en avión
Quienes	Necesitan desplazarse desde Valdivia a Pichoy, llevando equipaje que puedan trasladar en avión.
El	Sistema de reservas
Es	Una app que funciona en teléfonos móviles
Que	Permite registrar clientes, su dirección, el vuelo que tomarán, e informa de manera precisa el horario de retiro de los pasajeros desde su domicilio.
A diferencia de	La reserva telefónica en servicios de transfer.
Nuestro producto	Es un servicio de precio competitivo, que permite solicitud de traslado en cualquier día y horario, planifica rutas de retiro de pasajeros desde sus domicilios, informa tiempos de traslado a clientes, permite diferentes medios de pago, y ofrece planes de fidelización (descuentos para viajeros frecuentes).

Para el sistema se han identificado las siguientes clases de usuarios:

1. **Cliente:** Persona que viaja en avión, sola o en grupo, y prefiere contratar un servicio de traslado desde su domicilio (o lugar de trabajo) al aeropuerto. Es usuario de teléfono móvil, utiliza WhatsApp de manera rutinaria, utiliza apps en su teléfono móvil y medios de pago electrónicos.
2. **Coordinador(a) de rutas:** Persona que coordina los viajes para la empresa de transporte. Define los vehículos disponibles y sus capacidades, revisa los horarios de los vuelos, organiza las rutas y las informa a los conductores.
3. **Conductores:** Choferes de vehículos de la empresa, que realizan traslados de pasajeros.

Para el producto descrito anteriormente, una empresa desarrolladora de software ha recibido una descripción informal del problema. El ingeniero a cargo de atender el requerimiento considera que debe escribir los requisitos de manera formal, antes de plantear una solución. La descripción que recibieron es la siguiente:

INFO208 – Unidad 2

Guía de Ejercicios – 29/oct y 03/nov 2025

1) Correo del dueño de la empresa:

Hola, Jorge. Como sabes, el estacionamiento del aeropuerto Pichoy es estrecho, y por lo tanto está disminuyendo la cantidad de personas que va en automóvil al aeropuerto. Creo que el negocio del transporte en Transfer debiese crecer en los próximos años. Actualmente, el servicio que doy tiene el problema de que los clientes necesitan llamar por teléfono para solicitar el traslado, y eso nos obliga a tener horarios muy extensos de atención de ese teléfono, usualmente de 8 a 22 hrs., de lunes a domingo. Como la mayoría de nuestros clientes utiliza teléfono móvil, no creo que sea difícil que se adapten a un sistema de reserva en una app. Por otro lado, si implementamos un sistema de pago en línea, podemos eliminar el pago en efectivo en cada vehículo, eliminando con ello el riesgo de pérdida de dinero y disminuyendo el riesgo de robos.

2) Descripción de la necesidad de la persona que atiende el teléfono (coord. rutas).

Mi jefe cree que podemos funcionar con un sistema automático de registro, y quizás sea buena idea en el largo plazo, pero yo creo que los clientes van a seguir llamándonos para solicitar el servicio. Eso lleva a que, si implementamos un sistema, voy a tener que registrar sus solicitudes ahí. Por otro lado, es probable que no todos los clientes que agenden el servicio quieran pagar online, algunos van a preferir pagar al chofer del vehículo. En lo que sí ayudaría este sistema es en el manejo de las direcciones. Hoy, me dictan la dirección por teléfono, y tengo que buscarla en el plano de Valdivia para encontrar el punto de retiro del pasajero, pero en un sistema online, es el cliente quien marca el punto de retiro. Respecto de la programación de rutas, creo que sería súper útil tener en el sistema el registro de la hora de salida y llegada de los vuelos, la cantidad de pasajeros que puede trasladar cada vehículo y que el sistema organizara las rutas de manera automática, distribuyendo los pasajeros por sectores de la ciudad. También sería útil que les envíe un WhatsApp con un enlace a la información de la hora en que pasaremos a buscarlos, y qué vehículo lo hará.

3) Entrevista con un chofer de la empresa.

Actualmente, la persona que coordina las rutas nos envía un WhatsApp con la lista de direcciones y el horario de retiro de cada persona. Sería muy útil que nos enviara los puntos de retiro marcados en un mapa, para no tener que andarlos buscando nosotros. También creo que sería útil para los pasajeros poder ver en el mapa en qué punto estamos en todo momento, ya que, si se produce algún atraso, el pasajero hoy no tiene cómo saber en cuánto tiempo más llegaremos a su casa, y empieza a llamar a la empresa, después nos llaman a nosotros, etc. No sé si el dueño esté pensando en incluir esta funcionalidad, pero creo que sería muy útil.

INFO208 – Unidad 2

Guía de Ejercicios – 29/oct y 03/nov 2025

La descripción anterior, aunque nos permite hacernos una idea de la necesidad, tiene ambigüedades, contradicciones y elementos faltantes. Debido a ello, es insuficiente como especificación de requisitos.

Se le pide lo siguiente:

- 1) En la clase N°7 (P6), de la Unidad 1, vimos cómo definir **historias de usuario** y **casos de uso**. Este fue un tema logrado parcialmente en la prueba 1, y que tiene mucha relación con la 2° unidad. ¿Por qué? Porque los utilizamos para organizar los requisitos funcionales, las reglas de negocio, los modelos, etc. Entonces, como primera pregunta, debe definir **un caso de uso** para **el rol de cliente**, en base a la siguiente plantilla:

Atributo del Caso de Uso	Descripción del atributo
ID y Nombre	
Actor Principal	
Actores Secundarios (opcional)	
Descripción	
Disparador	
Precondiciones	
Postcondiciones	
Flujo normal	
Flujos alternativos (opcional)	
Excepciones (opcional)	

Es natural que deba hacer **supuestos** en relación al caso de uso, pero **debe confirmar esos supuestos**. Para ello, **debe elaborar preguntas** (daremos respuesta a ellas en clases). Las preguntas deben referirse a **aspectos no incluidos** en la descripción previa.

INFO208 – Unidad 2

Guía de Ejercicios – 29/oct y 03/nov 2025

- 2) En la clase N° 13 (P14), vimos que era buena idea escribir los requisitos de manera consistente, utilizando un patrón, como por ejemplo el siguiente:
El <clase de usuario> será capaz de <hacer algo>.
Elabore una lista de requisitos funcionales (mínimo 8):
 - **Incluyendo al menos uno para cada clase de usuario.**
 - Al menos **dos requisitos funcionales** deben estar asociados al **caso de uso** definido previamente.
- 3) En la clase N°9 (P10) vimos que una tarea importante en el análisis de requisitos era **identificar conflictos e inconsistencias**. Se pide:
 - a. Identificar algún aspecto que presente **inconsistencia** en la descripción anterior.
 - b. Escribir ese aspecto como requisito, utilizando alguno de estos dos patrones:
 - i. El <clase de usuario> será capaz de <hacer algo>.
 - ii. El sistema permitirá a <clase de usuario> <hacer algo>.
 - c. Proponer **una pregunta**, dirigida al dueño de la empresa, que permita tomar una decisión y resolver la inconsistencia.
- 4) En la clase N°10 (P11), vimos que era una buena idea construir **modelos de requisitos**, y que estos modelos debían describir tanto la **estructura** como el **comportamiento** del sistema.
 - a. En base a la información anterior, intente elaborar un modelo entidad-relación para la base de datos que requeriría el sistema descrito. Es importante que considere que, aun cuando la información de que dispone está incompleta, debe hacer su mejor esfuerzo por obtener algo razonable.
 - b. Dado que “a lo imposible, nadie está obligado”, es probable que requiera más información para completar el diagrama Entidad-Relación. Escriba un **conjunto de preguntas** (mínimo 4), que considere que es necesario responder, para poder mejorar el modelo entidad-relación. Debe indicar la pregunta y cuál sería el impacto de la respuesta en el modelo (definición de entidades, relaciones o atributos).
- 5) Utilice el **modelo MoSCoW**, visto en la clase N°12 (P13), para priorizar los requisitos identificados en la pregunta 2. Para efectos de trazabilidad, identifique qué actor es la fuente de ese requisito (dueño o alguna clase de usuario del sistema).

INFO208 – Unidad 2

Guía de Ejercicios – 29/oct y 03/nov 2025

- 6) Como información adicional, le entregan una lista de **reglas de negocio** que debe cumplir el sistema.
- De acuerdo con la clasificación vista en la Clase N°15 (P16), identifique a qué tipo de regla de negocio corresponde cada una.
 - Escriba cada regla de negocio de una manera formal.
 - Indique si alguna de estas reglas de negocio presenta alguna inconsistencia en relación con la información proporcionada, o con algún requisito definido por usted.

1) De acuerdo con el Decreto N°825 de 1974, el servicio de transporte de pasajeros se encuentra exento de IVA . No obstante, la empresa debe llevar registro de sus ingresos y gastos.
2) Cuando los clientes contraten el traslado de varias personas en el mismo viaje, se aplicarán los siguientes descuentos: 10% del total, entre 3 y 5 pasajeros; 15% de descuento sobre 5 pasajeros.
3) La empresa organizará las rutas 6 horas antes del vuelo, y los clientes a partir de ese momento no podrán anular una reserva, ni tampoco cambiar la cantidad de personas que viajan en esa reserva, ya que, si lo hicieran, podría ser necesario modificar la ruta también a otros pasajeros. Antes de ese momento, los clientes pueden anular o modificar las reservas.
4) En ocasiones, las líneas aéreas retrasan la salida de sus vuelos. Cuando ello ocurra, la empresa de transporte no modificará el horario de traslado de los pasajeros, ya que a veces las líneas aéreas hacen más de un cambio en los horarios, y podrían incluso adelantar un vuelo retrasado. Por ejemplo, la salida estaba programada originalmente para las 16 hrs, después informan que está retrasado para las 18 hrs, y el vuelo termina despegando a las 17:30 hrs. Mejor no correr riesgos.

INFO208 – Unidad 2

Guía de Ejercicios – 29/oct y 03/nov 2025

- 6) En base a lo definido en la sección 6 de la plantilla de Especificación de Requerimientos de Software disponible en SIVEDUC, proponga **requisitos no funcionales** para este sistema, para los criterios de **Rendimiento** y **Seguridad**. Para cada uno de ellos, y de acuerdo con lo visto en la Clase N°13 (P14), deberá definir:
- Su propósito o significado.
 - Una escala de medida (de aplicar).
 - La manera en que será medido, y su valor esperado (de aplicar).

Ejemplo (Seguridad): La información de las reservas será privada, y sólo estará accesible en todo momento para el cliente y el coordinador de ruta. Los choferes sólo podrán ver información de las reservas asignadas a ellos, una vez que se realiza la programación de la ruta.

- 7) Suponga que tiene 8 requisitos funcionales (por ejemplo, los que usted definió en la pregunta 1, y debe priorizarlos en función de la siguiente matriz:

Requisito	30 (Valor para el negocio)	20 (Quién lo pide)	20 (Frecuencia de uso)	20 (Costo)	10 (Dificultad Técnica)	100 Puntaje
RF1	10	Dueño	Media	50	Media	
RF2	7	Chofer	Baja	150	Alta	
RF3	8	Clientes	Alta	30	Baja	
RF4	4	Dueño	Alta	80	Baja	
RF5	6	Dueño	Media	20	Baja	
RF6	8	Coord. Rutas	Media	60	Media	
RF7	2	Coord. Rutas	Alta	90	Alta	
RF8	6	Clientes	Baja	200	Media	

Quién lo pide: Dueño (10 puntos); Coord. de Rutas (7 puntos); Choferes (3 puntos); Clientes (5 puntos).

Costo: UF0 a UF50 (10 puntos); UF51 a UF100 (5 puntos); > UF100 (0 puntos).

Frecuencia de uso: Alta (10 puntos); Media (5 puntos); Baja o desconocida (2 puntos).

Dificultad técnica: Alta (2 puntos); Media (5 puntos); Baja (10 puntos);

Dado que tiene un presupuesto de UF400, **identifique aquellos requisitos que debiera incluir la solución** y que alcanzan a financiarse con ese presupuesto.